

第十三届全国大学生数学竞赛河南赛区（非数学类）

决赛试题参考答案及评分标准（2021）

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 5 分，共计 25 分）

1. 对函数 e^{x^2} 在 $[0, x] (x > 0)$ 上应用积分中值定理，有 $\int_0^x e^{t^2} dt = xe^{\theta(x)x^2}$ ，其中 $\theta(x) \in (0, 1)$ ，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) =$ _____；

答案：1.

解 两边取对数，利用罗必塔法则，有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \int_0^x e^{t^2} dt - \ln x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xe^{x^2} - \int_0^x e^{t^2} dt}{2x^2 \int_0^x e^{t^2} dt} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xe^{x^2}}{xe^{x^2} + 2 \int_0^x e^{t^2} dt} = 1.$$

2. 设 $f(0)=0, f'(0)=1, f''(0)=2$ ， f 的反函数记为 g ，则 $g''(0)=$ _____；

答案：-2.

解 利用反函数的求导公式，则有 $g'(y) = \frac{dx}{dy} = \frac{1}{f'(x)}$ 。再由复合函数的求导

法则可得

$$g''(y) = \frac{d}{dy} \left(\frac{1}{f'(x)} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{f'(x)} \right) \cdot \frac{dx}{dy} = -\frac{f''(x)}{(f'(x))^3}.$$

注意到 $f(0)=0$ ，可得：

$$g''(0) = -\frac{f''(x)}{(f'(x))^3} \Big|_{x=0} = -\frac{f''(0)}{(f'(0))^3} = -2.$$

3. 设 $\{a_n\}$ 为递减数列，且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ ， $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 无界，则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 的收敛域为 _____；

答案： $[0, 2)$ 。

解 由 $\{a_n\}$ 递减且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ 可知， $a_n \geq 0$ 。由 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 无界知，正项级数

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 进而知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x=2$ 处发散. 由 Abel 第一定理知, 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 的收敛区间为 $(0, 2)$. 再由莱布尼茨判别法知, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x=0$ 处收敛, 故幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 的收敛域为 $[0, 2)$.

4. 设 $y_1 = xe^x + e^{2x}$, $y_2 = xe^x + e^{-x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的两个解, 则该微分方程为_____;

答案: $y'' - y' - 2y = e^x - 2xe^x$;

解 因为非齐次线性方程两解之差为对应齐次之解, 由 $y_1 - y_2 = e^{2x} - e^{-x}$ 及解的结构定理知, 对应的齐次方程之通解为 $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x}$, 故特征根为 $r_1 = 2$, $r_2 = -1$, 所以对应的齐次线性微分方程为 $y'' - y' - 2y = 0$.

再由特解 $y^* = xe^x$ 知, 非齐次项 $f(x) = (y^*)'' - (y^*)' - 2y^* = e^x - 2xe^x$, 故所求方程为

$$y'' - y' - 2y = e^x - 2xe^x.$$

5. 第二类曲面积分 $\iint_S \sin^4 x dydz + e^{|y|} dzdx + z^2 dxdy = \underline{\hspace{2cm}}$, 其中 S 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $z \geq 0$, 方向取上侧.

答案: $\frac{\pi}{2}$.

解 由于曲面 S 分别关于 $yo z$ 平面和 xoz 平面对称, 而被积函数 $\sin^4 x$ 和 $e^{|y|}$ 分别关于 x 和 y 为偶函数, 所以 $\iint_S \sin^4 x dydz = 0$, $\iint_S e^{|y|} dzdx = 0$. 于是, 有

$$\iint_S \sin^4 x dydz + e^{|y|} dzdx + z^2 dxdy = \iint_S z^2 dxdy.$$

注意到曲面 S 可改写为: $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, $(x, y) \in D: x^2 + y^2 \leq 1$, 所以

$$\iint_S z^2 dxdy = \iint_D (1 - x^2 - y^2) dxdy = \frac{\pi}{2}.$$

二、(10分) $y = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1+x^2}}$, 求 $y^{(n)}(0)$.

解 由莱布尼茨公式, 有

$$\begin{aligned} y^{(n)} &= \sum_{k=0}^n C_n^k (\arcsin x)^{(k)} \left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right)^{(n-k)} \\ &= \arcsin x \left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right)^{(n)} + \sum_{k=1}^{n-1} C_n^k \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right)^{(k-1)} \left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right)^{(n-k)} + \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right)^{(n-1)} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}. \end{aligned}$$

利用 $\frac{1}{\sqrt{1+t}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} t^n, t \in (-1, 1]$ 可得:

$$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^{2n}, \quad \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^{2n}, x \in (-1, 1].$$

再由幂级数展开式的系数与各阶导数之间的关系, 可得:

$$\left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right)^{(k)} (0) = \begin{cases} 0, & k \text{ 为奇数,} \\ (-1)^{\frac{k}{2}} [(k-1)!!]^2, & k \text{ 为偶数} \end{cases}$$

和

$$\left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right)^{(k)} (0) = \begin{cases} 0, & k \text{ 为奇数,} \\ [(k-1)!!]^2, & k \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

所以

$$y^{(n)}(0) = \begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数,} \\ \sum_{k=1}^{\frac{n-1}{2}} C_n^{2k-1} [(2k-3)!!]^2 (-1)^{\frac{n-2k+1}{2}} [(n-2k)!!]^2 + [(n-2)!!]^2, & n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

三、(10分) 设 $a > 1, n \geq 1$, 证明不等式: $\frac{a^{\frac{1}{n+1}}}{(n+1)^2} < \frac{a^{\frac{1}{n}} - a^{\frac{1}{n+1}}}{\ln a} < \frac{a^{\frac{1}{n}}}{n^2}$.

证明 令 $f(x) = a^x$, 对 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n} \right]$ 上应用拉格朗日中值定理, 有

$$a^{\frac{1}{n}} - a^{\frac{1}{n+1}} = a^{\xi} \ln a \cdot \frac{1}{n(n+1)}, \quad \xi \in \left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n} \right),$$

即

$$\frac{a^{\frac{1}{n}} - a^{\frac{1}{n+1}}}{\ln a} = \frac{a^{\xi}}{n(n+1)}.$$

因为 $\xi \in \left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right)$, 所以

$$\frac{a^{\frac{1}{n+1}}}{(n+1)^2} < \frac{a^{\frac{1}{n}} - a^{\frac{1}{n+1}}}{\ln a} = \frac{a^{\xi}}{n(n+1)} < \frac{a^{\frac{1}{n}}}{n^2}.$$

四、(10 分) 计算积分 $\int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{x^2+1} dx$.

解法 1 记 $I = \int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{x^2+1} dx$. 令 $x = \tan t$, 则 $dx = \sec^2 t dt$. 于是,

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \frac{\sin t + \cos t}{\cos t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \frac{\sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} - t\right)}{\cos t} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{2} dt + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos\left(\frac{\pi}{4} - t\right) dt - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos t dt. \end{aligned}$$

对上式第二个积分作变量代换: $u = \frac{\pi}{4} - t$, 可得:

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos\left(\frac{\pi}{4} - t\right) dt = \int_{\frac{\pi}{4}}^0 \ln \cos u (-du) = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos u du.$$

所以

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{2} dt + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos u du - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos t dt = \frac{\pi}{8} \ln 2.$$

解法 2 考虑含参变量积分

$$I(\alpha) = \int_0^1 \frac{\ln(\alpha x + 1)}{x^2 + 1} dx, \alpha \in [0, 1].$$

显然 $I(0) = 0, I(1) = I$, 且 $f(x, \alpha) = \frac{\ln(\alpha x + 1)}{x^2 + 1}$ 和 $f_{\alpha}(x, \alpha) = \frac{x}{(x^2 + 1)(\alpha x + 1)}$ 在

$[0, 1] \times [0, 1]$ 上连续. 由可微性定理, 有

$$I'(\alpha) = \int_0^1 \frac{x}{(x^2 + 1)(\alpha x + 1)} dx.$$

注意到

$$\frac{x}{(x^2+1)(\alpha x+1)} = \frac{1}{1+\alpha^2} \left(\frac{\alpha+x}{1+x^2} - \frac{\alpha}{1+\alpha x} \right),$$

可得:

$$\begin{aligned} I'(\alpha) &= \int_0^1 \frac{x}{(x^2+1)(\alpha x+1)} dx \\ &= \frac{1}{1+\alpha^2} \int_0^1 \left(\frac{\alpha+x}{1+x^2} - \frac{\alpha}{1+\alpha x} \right) dx \\ &= \frac{1}{1+\alpha^2} \left[\frac{\pi\alpha}{4} + \frac{1}{2} \ln 2 - \ln(1+\alpha) \right]. \end{aligned}$$

积分之, 有

$$\begin{aligned} \int_0^1 I'(\alpha) d\alpha &= \int_0^1 \frac{1}{1+\alpha^2} \left[\frac{\pi\alpha}{4} + \frac{1}{2} \ln 2 - \ln(1+\alpha) \right] d\alpha \\ &= \frac{\pi}{8} \ln(1+\alpha^2) \Big|_0^1 + \frac{1}{2} \ln 2 \arctan \alpha \Big|_0^1 - I(1). \end{aligned}$$

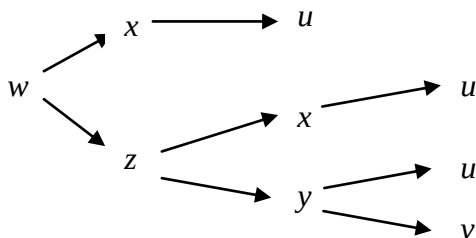
又 $\int_0^1 I'(\alpha) d\alpha = I(1) - I(0) = I(1)$, 所以 $I = I(1) = \frac{\pi}{8} \ln 2$.

五、(10 分) 设函数 $z = z(x, y)$ 满足方程 $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = z^2$, 作变换:

$$u = x, \quad v = \frac{1}{y} - \frac{1}{x} \quad \text{和} \quad w = \frac{1}{z} - \frac{1}{x},$$

求函数 $w(u, v)$ 的偏导数 $\frac{\partial w}{\partial u}$.

解 变换后复合关系图为:



由 $u = x, v = \frac{1}{y} - \frac{1}{x}$, 可得 $x = u, y = \frac{u}{1+uv}$. 于是, 有

$$\frac{dx}{du} = 1, \quad \frac{\partial y}{\partial u} = \frac{1}{(1+uv)^2} = \left(\frac{y}{x} \right)^2.$$

由复合函数的链式法则, 可得:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial w}{\partial u} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{du} + \frac{\partial w}{\partial z} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{du} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{du} \right) \\
&= \frac{1}{x^2} + \left(-\frac{1}{z^2} \right) \left(\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \left(\frac{y}{x} \right)^2 \right) \\
&= \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2 z^2} \left(x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} \right) \\
&= \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2 z^2} \cdot z^2 = 0.
\end{aligned}$$

六、 (10 分) 设常数 $a > 0$, 函数 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上二阶可导, 且 $|f(x)| \leq 1$.

若 $f(-a) = f(0) = f(a)$, 且 $[f(0)]^2 + [f'(0)]^2 = 6$. 证明: 存在 $\xi \in (-a, a)$, 使得 $f(\xi) + f''(\xi) = 0$.

证明 令 $F(x) = [f(x)]^2 + [f'(x)]^2$, 则 $F(x)$ 在 $[-a, a]$ 上可导. 对 $f(x)$ 分别在 $[-a, 0]$ 和 $[0, a]$ 上应用罗尔定理, 则存在 $\xi_1 \in (-a, 0)$ 和 $\xi_2 \in (0, a)$, 使得

$$f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0.$$

由 $|f(x)| \leq 1, \forall x \in [-a, a]$ 可知,

$$F(\xi_1) = [f(\xi_1)]^2 + [f'(\xi_1)]^2 \leq 1, \quad F(\xi_2) = [f(\xi_2)]^2 + [f'(\xi_2)]^2 \leq 1.$$

再由 $F(0) = [f(0)]^2 + [f'(0)]^2 = 6$ 和 $0 \in (\xi_1, \xi_2)$ 可知, $F(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上的最大值 M 必在内部取到, 不妨设在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (-a, a)$ 点取到, 即 $F(\xi) = M$. 由费马引理, $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi)[f(\xi) + f''(\xi)] = 0$.

注意到 $F(\xi) = [f(\xi)]^2 + [f'(\xi)]^2 \geq F(0) = 6$ 和 $f(\xi) \leq 1$, 可知 $f'(\xi) \neq 0$, 故有

$$f(\xi) + f''(\xi) = 0.$$

七、 (10 分) 求由如下两个曲面所围的空间立体的体积:

$$\begin{aligned}
S_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} &= 1, \\
S_2: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} &= \frac{z^2}{c^2} \quad (z \geq 0).
\end{aligned}$$

解法 1 用“先二后一”法.

记由 S_1 与 S_2 所围的空间立体为 Ω ，两个曲面的交线为
$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{1}{2}, \\ z = \frac{c}{\sqrt{2}}. \end{cases}$$

用 $z = z$ 平面去截 Ω ，当 $z \in \left[0, \frac{c}{\sqrt{2}}\right]$ 时，截面为椭圆域 $D_1(z): \frac{x^2}{\left(\frac{az}{c}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{bz}{c}\right)^2} \leq 1$;

当 $z \in \left[\frac{c}{\sqrt{2}}, c\right]$ 时，截面为椭圆域 $D_2(z): \frac{x^2}{\left(a\sqrt{1-\frac{z^2}{c^2}}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(b\sqrt{1-\frac{z^2}{c^2}}\right)^2} \leq 1$ ，所以空

间区域 Ω 的体积为

$$\begin{aligned} |\Omega| &= \iiint_{\Omega} dV = \int_0^{\frac{c}{\sqrt{2}}} dz \iint_{D_1(z)} dx dy + \int_{\frac{c}{\sqrt{2}}}^c dz \iint_{D_2(z)} dx dy \\ &= \frac{\pi ab}{c^2} \int_0^{\frac{c}{\sqrt{2}}} z^2 dz + \pi ab \int_{\frac{c}{\sqrt{2}}}^c \left(1 - \frac{z^2}{c^2}\right) dz \\ &= \frac{\pi ab}{c^2} \cdot \frac{c^3}{6\sqrt{2}} + \pi abc \cdot \left(\frac{2}{3} - \frac{5\sqrt{2}}{12}\right) \\ &= \frac{2-\sqrt{2}}{3} \pi abc. \end{aligned}$$

解法 2 用“先后二”法.

由于空间区域 $\Omega = \left\{ (x, y, z) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq \frac{1}{2}, c\sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}} \leq z \leq c\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} \right\}$ ，所

以 Ω 的体积为

$$\begin{aligned} |\Omega| &= \iiint_{\Omega} dV = \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq \frac{1}{2}} dx dy \int_{c\sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}}}^{c\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}} dz \\ &= c \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq \frac{1}{2}} \left(\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} - \sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}} \right) dx dy. \end{aligned}$$

作极坐标变换: $x = ar \cos \theta, y = br \sin \theta$ ，则 $0 \leq r \leq \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \leq \theta \leq 2\pi, |J| = r$ ，所以

$$\begin{aligned} |\Omega| &= abc \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \left(\sqrt{1-r^2} - r \right) r dr \\ &= -\frac{2\pi}{3} abc \left[\left(1-r^2\right)^{\frac{3}{2}} + r^3 \right]_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{2-\sqrt{2}}{3} \pi abc. \end{aligned}$$

八、(15 分) 求函数 $f(x) = e^{\sin x} + e^{\cos x}$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的最大值, 并证明你的结论.

解法 1 由 $f'(x) = e^{\sin x} \cos x - e^{\cos x} \sin x$ 可知, 当且仅当 $\sin x, \cos x$ 同号, 即在第一、三象限时 $f'(x)$ 才有零点, 从而 $f(x)$ 有驻点.

考虑函数 $g(t) = \frac{e^t}{t} (t \neq 0)$, 由 $g'(t) = \frac{e^t}{t^2} (t - 1)$ 可知, 当 $t < 1 (t \neq 0)$ 时, $g(t)$ 单调递减.

当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ 时, $0 < \sin x < \cos x$, 因此有 $g(\cos x) < g(\sin x)$, 即 $\frac{e^{\cos x}}{\cos x} < \frac{e^{\sin x}}{\sin x}$

故 $f'(x) > 0$;

当 $x \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ 时, $\sin x > \cos x > 0$, 因此有 $g(\cos x) > g(\sin x)$, 即 $\frac{e^{\cos x}}{\cos x} > \frac{e^{\sin x}}{\sin x}$

故 $f'(x) < 0$. 由 $f'(x)$ 的连续性知, 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上 $f'(x)$ 有唯一零点 $x = \frac{\pi}{4}$, 它也是

$f(x)$ 的驻点. 显然 $x = \frac{\pi}{4}$ 是 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值点, 最大值为 $2e^{\frac{\sqrt{2}}{2}}$;

当 $x \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$ 时, 类似地讨论可知, $x = \frac{5\pi}{4}$ 是 $f'(x)$ 在 $\left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$ 的唯一零点,

也是 $f(x)$ 的驻点.

通过计算可知, $f(0) = f(2\pi) = 1 + e$, $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2e^{\frac{\sqrt{2}}{2}}$, $f\left(\frac{5\pi}{4}\right) = 2e^{\frac{\sqrt{2}}{2}}$. 由

上面的讨论可知, $2e^{\frac{\sqrt{2}}{2}} > 1 + e$, 故 $f(x)$ 的最大值为 $2e^{\frac{\sqrt{2}}{2}}$.

解法 2 易见, 在 $[0, 2\pi]$ 上 $f'(x) = e^{\sin x} \cos x - e^{\cos x} \sin x$ 仅有两个零点: $x = \frac{\pi}{4}$ 和 $x = \frac{5\pi}{4}$.

计算驻点和区间端点处的函数值可得:

$$f(0) = f(2\pi) = 1 + e, f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2e^{\frac{\sqrt{2}}{2}}, f\left(\frac{5\pi}{4}\right) = 2e^{\frac{\sqrt{2}}{2}}.$$

因此,

$$\max_{x \in [0, 2\pi]} f(x) = \max \left\{ 1 + e, 2e^{\frac{\sqrt{2}}{2}}, 2e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}} \right\} = \max \left\{ 1 + e, 2e^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \right\}.$$

下证: $2e^{\frac{\sqrt{2}}{2}} > 1 + e$.

为此, 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上考虑 $g(x) = e^{\sin x}$, 则

$$g'(x) = e^{\sin x} \cos x, \quad g''(x) = e^{\sin x} (\cos^2 x - \sin x).$$

$$\text{令 } h(x) = \cos^2 x - \sin x, \text{ 由 } h(0) = 1 > 0, h\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1 - \sqrt{2}}{2} < 0, h\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1 < 0$$

和

$$h'(x) = -\cos x (2 \sin x + 1) < 0, \quad \forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

知, $h(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 内有唯一零点 $x_0 \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$. 由此可知, 在 $(0, x_0)$ 上, $g''(x) > 0$,

从而 $g'(x)$ 单调递增; 在 $\left(x_0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上, $g''(x) < 0$, 从而 $g'(x)$ 单调递减. 于是,

当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ 时, $g'(x) > \max \left\{ g'(0), g'\left(\frac{\pi}{4}\right) \right\} = g'\left(\frac{\pi}{4}\right)$ (因为 $g'(0) = 1$,

$$g'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{\frac{\sqrt{2}}{2}} > \frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) > 1, \text{ 这里应用了不等式: } e^x > 1 + x, \forall x),$$

而当 $x \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ 时, $g'(x) < g'\left(\frac{\pi}{4}\right)$. 应用拉格朗日中值定理, 有

$$e^{\sin \frac{\pi}{2}} - e^{\sin \frac{\pi}{4}} = g'(\xi_1) \frac{\pi}{4}, \quad \xi_1 \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right),$$

和

$$e^{\sin \frac{\pi}{4}} - e^{\sin 0} = g'(\xi_2) \frac{\pi}{4}, \quad \xi_2 \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right).$$

由 $g'(\xi_1) < g'(\xi_2)$ 可知, $e^{\sin \frac{\pi}{2}} - e^{\sin \frac{\pi}{4}} < e^{\sin \frac{\pi}{4}} - e^{\sin 0}$, 即 $e + 1 < 2e^{\frac{\sqrt{2}}{2}}$.

故 $\max_{x \in [0, 2\pi]} f(x) = 2e^{\frac{\sqrt{2}}{2}}$.